



EVALUACIÓN	Segunda Práctica	SEM. ACADE.	2024 –II
CURSO	FISICA I	SECCIONES	
PROFESOR	Mg. José. Rosales F.	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	Ing. Industrial, Civil, Sistemas	CICLO (S)	III 16 -09- 2024

INDICACIONES: Desarrolle cada problema e indique sus respuestas en la misma prueba. Las respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la calificación.

NOTA: Considerar la gravedad: 9.8 m/s^2

Pregunta 1 (5 puntos) Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes:

- En un movimiento parabólico el vector aceleración es constante..... ()
- En un gráfico de velocidad vs t, la pendiente de la recta formada es la aceleración..... ()
- Si lanzamos un objeto en forma horizontal a partir de una altura, la velocidad vertical del objeto va creciendo mientras cae..... ()
- En iguales intervalos de tiempo en MCUV, los cambios de velocidad tangencial y angular en módulo son iguales..... ()
- En MCU en iguales intervalos de tiempo, los deslizamientos lineales y angulares son iguales. ..()
- En movimiento de caída libre todos los cuerpos no caen con la misma aceleración..... ()
- Si no cambia el módulo ni dirección, pero si su sentido, podemos decir que la velocidad es constante. ()
- En un MRUV el módulo, dirección y sentido de la velocidad no varían.....()
- En un gráfico de velocidad vs tiempo, la pendiente de la recta formada es la aceleración()
- Dos cuerpos en MCU, para que vayan con la misma rapidez deben tener el mismo radio()

Pregunta 2 (3puntos) En una exhibición de autos dos de ellos inician un recorrido en línea recta con diferencia de 5 minutos. A partir del reposo cada uno es capaz de alcanzar una velocidad de 160Km/h, después de acelerar uniformemente en una distancia de 2.5Km.

Calcular:

- La aceleración de cada auto.
- A qué distancia está el primer auto cuando el segundo inicia su recorrido.
- Que distancia se llevan cuando los dos viajan a la máxima velocidad.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 3 (3 puntos) Un objeto que cae de lo alto en forma vertical recorrió los últimos 100m antes de caer al suelo en 3s. ¿Calcular de qué altura cae el objeto?

Pregunta 4 (3 puntos) Un proyectil es lanzado a 35m/s y dirección de 23 grados. Determinar:

- La altura a la que ascendió
- El tiempo que demora en llegar a 7/8 de su alcance total.
- Escriba la ecuación de su trayectoria.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 5 (3 puntos) Una esfera fue lanzada con ángulo desconocido, sin embargo, se determina que su alcance fue 5 veces su altura máxima. ¿Calcular el ángulo con que fue lanzada? ¿Si el alcance de la esfera fue 850 m, cuánto fue su velocidad?

Pregunta 6 (3 puntos) Una pelota se mueve por una circunferencia de 15m de radio con aceleración constante. ¿Hallar la aceleración normal a los 20s de iniciado su movimiento, sabiendo que al término de la quinta vuelta su velocidad es 15m/s?

($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

El Profesor del Curso